

REGIA

● Core in onda

Il sistema che oggi gestisce sette poltrone in uno studio ha già le giunzioni per reggere molto altro. Questa roadmap non aggiunge funzioni a caso: estende tre punti precisi dell'architettura, uno per volta, senza toccare le regole che tengono in piedi la diretta.

STATO R1 consegnata · R2 in corso BASE Node 20+ · WebSocket · WebRTC in LAN
VINCOLO zero internet sul percorso critico A CURA DI Luciano Zappacosta

PRINCIPIO

IL NUCLEO RESTA LOCALE. TUTTO IL RESTO È UN ADATTATORE.

La puntata deve andare in onda anche con il cavo di internet staccato. Ogni cosa che aggiungiamo — un ospite remoto, una vetrina in un mondo virtuale, un tablet in più — si attacca *attorno* a quel nucleo come adattatore sostituibile, e la sua assenza o il suo guasto non fermano mai lo studio.

È lo stesso criterio che regge già i driver video e luci: se una periferica non risponde, l'errore si accende in dashboard e la diretta prosegue.

LE GIUNZIONI

TRE PUNTI DI ESTENSIONE, GIÀ IN CASA

Non sono da costruire: reggono il sistema attuale. Ogni release qui sotto dichiara quale delle tre sfrutta — se una proposta non si attacca a nessuna, è un progetto diverso, non una release di questo.

01 – INGRESSI

RUOLI SUL CANALE UNICO

Un solo endpoint WebSocket, e chi si collega dichiara cosa è. Aggiungere un tipo di partecipante è aggiungere un ruolo, non un sistema.

oggi: station ·
control · feed ·
monitor

02 – USCITE

DRIVER SOSTITUIBILI

Video, luci e relè sono driver scelti da configurazione, con timeout breve e degrado controllato. Una nuova destinazione è un file nuovo, non una riscrittura.

oggi: webrtc · ndi ·
wled · shelly · mock

03 – STATO

SERVER AUTORITATIVO

Nessun client possiede lo stato: il server manda l'istantanea completa a ogni cambiamento. È ciò che rende il multi-device quasi gratuito lato protocollo.

oggi: state_sync
idempotente +
heartbeat

INGRESSI

7 poltrone fisiche

regia · Stream Deck

tablet ospite · R3

ospite remoto · R4

avatar in Voxels · R5

RUOLI

NUCLEO

macchina a stati
coda · countdown
state_sync
LAN · OFFLINE

DRIVER

USCITE

feed pulito → mixer

luci · relè postazione

uscite multiple · R3

stream → HQ virtuale

luci ← eventi virtuali

Le caselle continue esistono oggi; quelle tratteggiate sono le release future.
Nessuna di esse tocca il nucleo: entrano tutte da un ruolo o escono da un driver.

SCALETTA

LE RELEASE, IN ORDINE

Ordinate come una scaletta di puntata: ogni blocco deve poter andare in onda da solo. Nessuna release lascia il sistema in uno stato in cui serve la successiva per fare una diretta.

R1

CONSEGNATA

IN ONDA

Il giro completo: l'ospite chiede, la regia autorizza, il video arriva al mixer, la regia chiude. A mano, sempre.

- Coda FIFO, countdown con overtime, vincolo di una sola poltrona in onda
- Percorso video WebRTC in casa: nessun software di terze parti sulle poltrone
- Fail-safe: feed nero a riposo, ripartenza pulita, schermata offline sulle poltrone
- Anteprima di ciò che è in onda dentro la dashboard

GIUNZIONE Tutte e tre: è il pezzo che le ha create.

R2

IN CORSO

STUDIO COMPLETO

Ciò che serve per fare una puntata vera senza assistenza tecnica, ogni settimana, sempre uguale.

- Luci di postazione: WLED per i colori di stato, relè per le barre LED
- Comandi fisici: endpoint HTTP per Stream Deck (autorizza il primo, chiudi, countdown)
- Pagina cronologia: chi ha parlato, quanto, in che ordine — dai log già scritti
- Deploy ripetibile: avvio automatico del server e dei kiosk, procedura di accensione studio

GIUNZIONE Uscite — due driver nuovi, nucleo intatto.

RISCHIO È la release meno appariscente e la più determinante: senza, ogni puntata resta un montaggio a mano.

R3

SUCCESSIVA

MULTI-DEVICE

Oggi il sistema dà per scontato sette kiosk fissi e una sola uscita. Questa release toglie entrambe le assunzioni.

- : già oggi è una voce di configurazione e un riavvio — provato con dodici postazioni, nessuna riga di codice cambiata e griglia di regia che si riadatta da sola. Questa release lo rende un arruolamento a caldo, senza fermare il server tra una puntata e l'altra
- : la pagina poltrona è già web, serve layout adattivo e installazione come app su tablet e telefoni
- al posto di `?id=post-01` : identità e token per dispositivo, così venti device che entrano ed escono restano governabili
- : dashboard su tablet, telefono del floor manager, Stream Deck, tutte in vista sullo stesso stato
- : da "un feed pulito" a N bus (programma, anteprima, secondo schermo di studio), ognuno con la propria sorgente

GIUNZIONE

Ingressi + Uscite. Le uscite multiple sono il vero lavoro architettuale, e abilitano R4 e R5.

RISCHIO Più dispositivi significa più modi di sbagliare postazione: l'arruolamento va progettato prima, non dopo.

R4

SUCCESSIVA

OSPITI REMOTI E STUDI DISTRIBUITI

Un ospite che non è in studio entra nella stessa coda delle poltrone fisiche, con lo stesso pulsante Autorizza.

- : un componente separato termina il collegamento esterno e lo ripubblica in LAN come una poltrona locale qualsiasi
- Il nucleo non sa che l'ospite è remoto: nessuna eccezione dentro la macchina a stati
- Ritardo dichiarato per poltrona, visibile in regia: chi conduce deve sapere quanto aspettare la risposta
- Più studi, una regia: stessa dashboard, poltrone raggruppate per sede

GIUNZIONE

Ingressi — una poltrona è un client che pubblica media e chiede la parola, non una sedia.

RISCHIO È l'unico punto in cui internet entra nel sistema. Va isolato nel gateway e dichiarato: se cade, cadono gli ospiti remoti, non la puntata.

PHYGITAL – L'HQ IN VOXELS

Il collegamento con l'HQ virtuale non è una cosa sola: sono due direzioni con costi molto diversi. Vanno decise separatamente, e la prima può uscire da sola.

USCITA →

LO STUDIO DENTRO IL MONDO

Il programma appare su una superficie dell'HQ. Serve un'uscita nel formato che un mondo virtuale sa consumare – uno stream, non la nostra pagina – quindi un driver nuovo agganciato a un bus dedicato: non tocca il feed verso il mixer.

INGRESSO ←

IL MONDO DENTRO LO STUDIO

Un avatar chiede la parola e va in onda. Qui l'architettura è già pronta: entra nella stessa coda FIFO delle sette poltrone, distinto da un badge, autorizzato con lo stesso pulsante. Il lavoro sta nel client dentro il mondo e nella qualità del suo audio, non nel nucleo.

- (applausi, voti) che accendono le luci di studio: è il driver luci al contrario, la simmetria è già nell'architettura
- : fisico e virtuale nello stesso ordine di arrivo, perché per la regia sono la stessa decisione

GIUNZIONE

Ingressi per la partecipazione, Uscite per la vetrina, Driver per le reazioni.

RISCHIO Un mondo virtuale è una piattaforma di terzi che cambia sotto di noi: va trattato come una periferica che può non rispondere, esattamente come una luce.

R6

DIREZIONE

DA IMPIANTO A PRODOTTO

Solo quando le precedenti sono in onda da qualche mese: è la release che si merita, non si pianifica.

- Più studi e più clienti sullo stesso software, configurazione per sede
- Archivio degli interventi consultabile: durate, ricorrenze, chi parla quanto nel tempo
- Telemetria e aggiornamenti da remoto — opzionali, mai sul percorso critico

GIUNZIONE

Stato — è l'unica che tocca il nucleo, e per questo va per ultima.

MISURE

OBIETTIVI CHE NON CAMBIANO

Valgono a ogni release: una funzione nuova che li peggiora non è pronta. I numeri di oggi sono misurati sull'impianto attuale, non stimati.

MISURA	OGGI	PERCHÉ CONTA
Latenza video in LAN	100–200 ms	Sotto la soglia in cui una risposta in studio suona sbagliata
Qualità del flusso in onda	1280×720 · 30 fps · 4 Mbit/s	Misurato con la limitazione dell'encoder a zero
Tempo di commutazione	< 1 s	Il taglio pulito resta del mixer, ma l'attesa dev'essere prevedibile
Ripartenza dopo un riavvio	< 5 s, stato IDLE	Nessuna poltrona fantasma in onda dopo un guasto
Rilevazione poltrona offline	6 s	La regia deve sapere che una postazione è muta prima di darle la parola

Guasto di una
periferica

0 impatto sulla diretta

Timeout breve, errore in dashboard,
sequenza che prosegue

GUARDRAIL

COSA NON SI TOCCA, MAI

Non sono preferenze tecniche: sono le regole che rendono il sistema utilizzabile in diretta. Qualunque release le violi va riprogettata, anche se il committente la chiede.

01 La chiusura di un intervento è sempre e solo manuale. Nessuna funzione nuova — nessun timer, nessuna automazione, nessun evento del mondo virtuale — può mandare qualcuno fuori onda.

02 Una sola sorgente in onda per ogni uscita. Quando le uscite diventeranno molte, la regola vale per ciascuna: non diventa mai "molte sorgenti su una".

03 Ogni periferica ha un timeout breve e degrada da sola. La diretta non dipende mai da una luce, da uno switcher o da una piattaforma di terzi che non risponde.

04 Niente sul percorso critico dipende da internet. Cloud, mondi virtuali e ospiti remoti stanno tutti fuori dal perimetro che deve reggere a rete staccata.

05 Il feed pulito non mostra mai testo, avvisi o interfaccia. Qualunque segnalazione va alla regia: quello che il mixer riceve è solo l'immagine dell'ospite.

06 Il display della poltrona non decide mai da solo: ogni cambio di schermata arriva dal server, e l'ospite vede "sei in onda" solo dopo che l'uscita lo sta davvero trasmettendo.

DA DECIDERE

QUATTRO DOMANDE PRIMA DI STIMARE

Le risposte cambiano l'ordine delle release e il loro costo, non i loro contenuti. Sono le uniche cose che non possiamo decidere da soli.

Q1 "Multi-device" significa quale delle tre cose?

Più dispositivi per gli ospiti, più superfici di comando per la regia, o più uscite verso destinazioni diverse. Sono tre lavori distinti con costi diversi: R3 le contiene tutte, ma non devono partire insieme.

Q2 L'HQ in Voxels è una vetrina o un luogo dove si interviene?

Mostrare il programma dentro il mondo è un'uscita in più. Far chiedere la parola a un avatar è un partecipante in più, con l'audio e la moderazione che ne conseguono. La prima si fa in fretta, la seconda cambia la puntata.

Q3 Gli ospiti remoti sono in programma?

Se sì, accettiamo esplicitamente un'eccezione al vincolo "zero internet", confinata nel gateway. Meglio deciderlo adesso che scoprirlo in R4.

Q4 Quante puntate al mese, e quante persone in regia?

Decide se l'arruolamento dei dispositivi e i permessi servono davvero o sono complessità inutile. Sette kiosk fissi e un operatore non hanno gli stessi bisogni di tre studi e sei persone.

Roadmap del sistema di richiesta parola per studio TV. R1 è in esercizio; i numeri della sezione Misure sono rilevati sull'impianto attuale, non stimati. Le release successive sono proposte: nessuna è stata ancora messa in produzione.